

BAC S2 2007 1^{er} groupe

EXERCICE 1 (4 points)

On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation : $z^3 - (3 + 2i)z + 1 - 2i = 0$.

- 1°) a) Déterminer la solution réelle de cette équation.
 b) Montrer que i est une solution de cette équation.
 c) Déterminer la troisième solution de cette équation.
- 2°) Soient les points A, B et C d'affixes respectives 1, i et $2 + i$.
 a) Déterminer le module et un argument de $\frac{Z_C - Z_A}{Z_B - Z_A}$.
 b) En déduire la nature du triangle ABC.
 c) Déterminer l'affixe du point D image de A par la rotation de centre B et d'angle $\frac{\pi}{2}$.
 d) Montrer que A, B, C et D sont sur un cercle de centre $I(1 + i)$ et de rayon r à déterminer.

EXERCICE 2 (4 points)

1°) On considère un dé cubique truqué dont les faces sont numérotées de 1 à 6. On note p_i la probabilité d'apparition de la face numérotée i . Les p_i vérifient :

$$p_1 = p_2 ; p_3 = p_4 = 2p_1 ; p_5 = p_6 = 3p_1.$$

- a) Montrer que $p_1 = \frac{1}{12}$.
- b) Montrer que la probabilité de l'événement A: "obtenir 3 ou 6" est égale à $\frac{5}{12}$.

2°) Un jeu d'adresse consiste à lancer le dé décrit ci-dessus puis à lancer une fléchette sur une cible fixe.

Si le joueur obtient 3 ou 6, il se place à 5m de la cible et lance la fléchette sur la cible; à 5m, la probabilité d'atteindre la cible est alors $\frac{3}{5}$.

Si l'événement A n'est pas réalisé, il se place à 7m de la cible et lance la fléchette; à 7 m, la cible est atteinte avec une probabilité égale à $\frac{2}{5}$.

On note C l'événement : "la cible est atteinte".

- a) Déterminer $p(C|A)$ et $p(C|\bar{A})$. En déduire que $p(C) = \frac{29}{60}$.
- b) Déterminer $p(A|C)$.
- 3°) Le joueur dispose de 10 fléchettes qu'il doit lancer une à une, de façon indépendante, dans les mêmes conditions que précédemment définies. Calculer la probabilité qu'il atteigne la cible exactement 4 fois.

PROBLEME (12 points)

I. Soit g la fonction définie sur $]0 ; +\infty[$ par : $g(x) = 1 + x + \ln x$.

- 1°) Dresser le tableau de variation de g .
- 2°) Montrer qu'il existe un unique réel α solution de l'équation $g(x) = 0$.
 Vérifier que $\alpha \in]0,2;0,3[$.
- 3°) En déduire le signe de g sur $]0;+\infty[$.
- 4°) Etablir la relation $\ln(\alpha) = -1 - \alpha$.

II. On considère la fonction f définie par : $f(x) = \begin{cases} \frac{x \ln x}{1+x} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$

1°) Montrer que f est continue en 0 puis sur $]0; +\infty[$.

2°) Etudier la dérivabilité de f en 0. Interpréter graphiquement ce résultat.

3°) Déterminer la limite de f en $+\infty$.

4°) Montrer que, quel que soit x élément de $]0; +\infty[$, $f'(x) = \frac{g(x)}{(1+x)^2}$.

En déduire le signe de $f'(x)$ sur $]0; +\infty[$.

5°) Montrer que $f(\alpha) = -\alpha$.

6°) Dresser le tableau de variations de la fonction f .

7°) Représenter la courbe de f dans le plan muni du repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j})$.
Unité graphique: 5 cm. Prendre $\alpha \approx 0,3$.

III. 1°) A l'aide d'une intégration par parties, calculer l'intégrale $I = \int_1^e x \ln(x) dx$.

2°) Montrer que pour tout x élément de $[1; e]$, $\frac{x \ln x}{e+1} \leq f(x) \leq \frac{x \ln x}{2}$.

En déduire que $\frac{e^2 + 1}{4(e+1)} \leq \int_1^e f(x) dx \leq \frac{e^2 + 1}{8}$.